
Router

Análisis de un router

- Existen muchos tipos de routers de infraestructura. De hecho, los routers están diseñados para satisfacer las siguientes necesidades:
 - **De sucursal:** trabajadores a distancia, pequeñas empresas y sucursales medianas. Incluye los routers de servicios integrados (ISR).
 - **De WAN:** grandes empresas y organizaciones.
 - **De proveedor de servicios:** grandes proveedores de servicios.



Análisis de un router

- Más allá de su **función**, su **tamaño** o su **complejidad**, **todos los** modelos de **routers** son, básicamente, **computadoras**. Al igual que las computadoras, las tablet PC y los dispositivos inteligentes, los routers también requieren lo siguiente:
 - Sistemas operativos (OS)
 - Unidades centrales de proceso (CPU)
 - Memoria de acceso aleatorio (RAM)
 - Memoria de solo lectura (ROM)
 - Los routers también tienen una memoria especial, que incluye memoria flash y memoria de acceso aleatorio no volátil (NVRAM).

Análisis de un router

- Al igual que las computadoras, las tablet PC y los dispositivos inteligentes, los **routers requieren una CPU para ejecutar las instrucciones del sistema operativo**, como la **inicialización del sistema y las funciones de enrutamiento y conmutación**.
- El **Sistema Operativo Internetwork** (IOS, Internetwork Operating System) es el **software de sistema** usado para la **mayoría de los dispositivos de enrutamiento**, independientemente del tamaño y el tipo de dispositivo. Se usa en **routers, switches LAN**, pequeños **puntos de acceso inalámbrico**, **grandes routers con decenas de interfaces y muchos otros dispositivos**.
- El componente destacado en la ilustración es la CPU de un router con **disipador térmico acoplado**.



Memorias de un router

- Los routers tienen acceso a cuatro tipos de memoria:
 - RAM
 - ROM
 - NVRAM
 - FLASH

RAM

- La **RAM** se utiliza para **almacenar** diversas **aplicaciones** y **procesos**, incluido lo siguiente:
 - **IOS:**
 - Se **copia** en la **RAM** durante el arranque.
 - **Archivo de configuración en ejecución:**
 - Almacena los **comandos de configuración** que el IOS del router utiliza actualmente. También se conoce como “**running-config**”.
 - **Tabla de enrutamiento IP:**
 - Este archivo **almacena información** sobre las **redes conectadas directamente y remotas**. Se **utiliza** para determinar el **mejor camino para reenviar paquetes**.
 - **Caché ARP:**
 - Esta caché contiene la asignación de **direcciones IPv4 a direcciones MAC** y es **similar** a la caché de protocolo de resolución de direcciones (**ARP**) de **una PC**. La caché ARP se **utiliza en routers que tienen interfaces LAN, como interfaces Ethernet**.

RAM

- **Búfer de paquetes:**
 - Los paquetes se almacenan temporalmente en un búfer cuando se reciben en una interfaz o antes de salir por una.
- Al igual que las PC, los routers **utilizan memoria de acceso aleatorio dinámica (DRAM)**. La **DRAM** es un tipo muy común de RAM que **almacena las instrucciones y los datos** necesarios para su **ejecución por parte de la CPU**. A diferencia de la ROM, la memoria **RAM es volátil y requiere alimentación constante para mantener la información. Pierde todo el contenido cuando se apaga o se reinicia el router.**
- De **manera predeterminada**, en algunos routers vienen con **512 MB de DRAM soldada en la placa** de sistema principal (**incorporada**) y **una ranura** para módulo de memoria en línea doble (**DIMM**) para **realizar actualizaciones** de memoria de **hasta 2,0 GB adicionales**. Los modelos de **routers más antiguos no tienen RAM incorporada.**

ROM

- Los routers usan la memoria ROM para almacenar lo siguiente:
 - **Instrucciones de arranque:**
 - Proporcionan las **instrucciones de inicio**.
 - **Software de diagnóstico básico:**
 - Realiza el **auto diagnóstico al encender (POST)** de **todos los componentes**.
 - **IOS limitado:**
 - Proporciona una **versión limitada de respaldo** del sistema operativo, en caso de **que el router no pueda cargar el IOS** con todas las funciones.
- La ROM consiste en un **firmware incorporado** en un **circuito integrado** en el router y **no pierde el contenido cuando el router se reinicia o se apaga**.

NVRAM

- El IOS usa la NVRAM como **almacenamiento permanente** para el **archivo de configuración** de inicio "startup-config".
- Al igual que la ROM, la NVRAM **no pierde el contenido cuando se apaga el dispositivo.**

Flash

- La memoria flash es memoria de PC **no volátil** que se utiliza como **almacenamiento permanente** para el **IOS** y **otros archivos relacionados con el sistema**. El **IOS se copia** de la **memoria flash a la RAM** durante **el proceso de arranque**.
- Algunos routers vienen con **dos ranuras externas** para **memoria Compact Flash**. En **cada ranura**, la densidad de **almacenamiento de alta velocidad** puede **alcanzar los 4 GB**.

Los cuatro tipos de memoria

Memoria	Volátil/no volátil	Almacena
RAM	Volátil	• IOS en ejecución • Archivo de configuración en ejecución • Enrutamiento de IP y tablas ARP • Buffer de paquetes
ROM	No volátil	• Instrucciones de arranque • Software básico de diagnóstico • IOS limitado
NVRAM	No volátil	• Archivo de configuración de inicio
Flash	No volátil	• IOS (Sistema operativo de internetworking) • Otros archivos de sistema

Partes internas de un router

- Aunque existen diferentes tipos y modelos de routers, **todos** tienen los **mismos componentes generales de hardware**.
- Observe que en la ilustración también se destacan otros componentes que se encuentran en un router,
 - Como la fuente de energía.
 - El ventilador de refrigeración.
 - Los protectores térmicos.
 - Un módulo de integración avanzada (AIM).
- **Nota: los profesionales de red deben conocer y comprender la función de los principales componentes internos** de un router más que la ubicación exacta de dichos componentes en un router específico. **Según el modelo, esos componentes se encuentran en diferentes lugares dentro del router.**

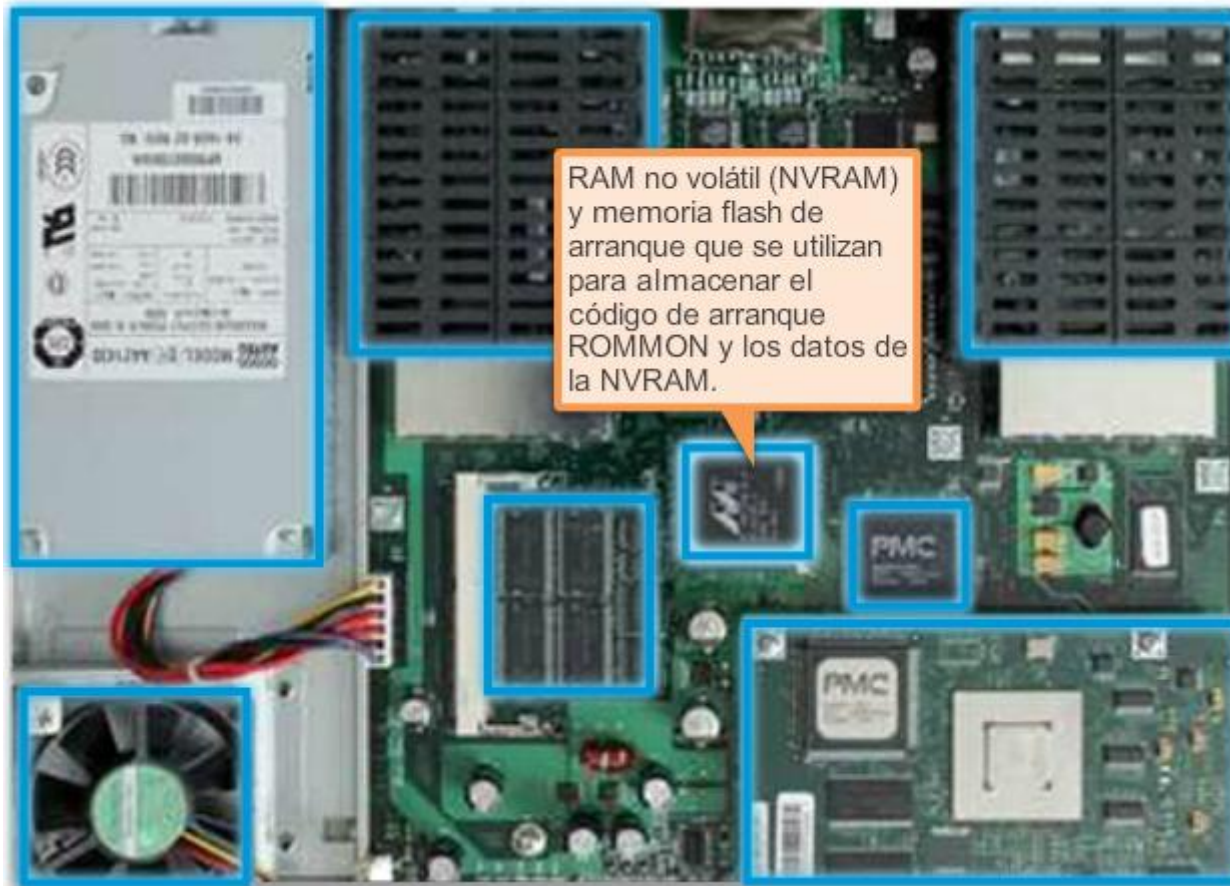
Partes internas de un router



Partes internas de un router



Partes internas de un router



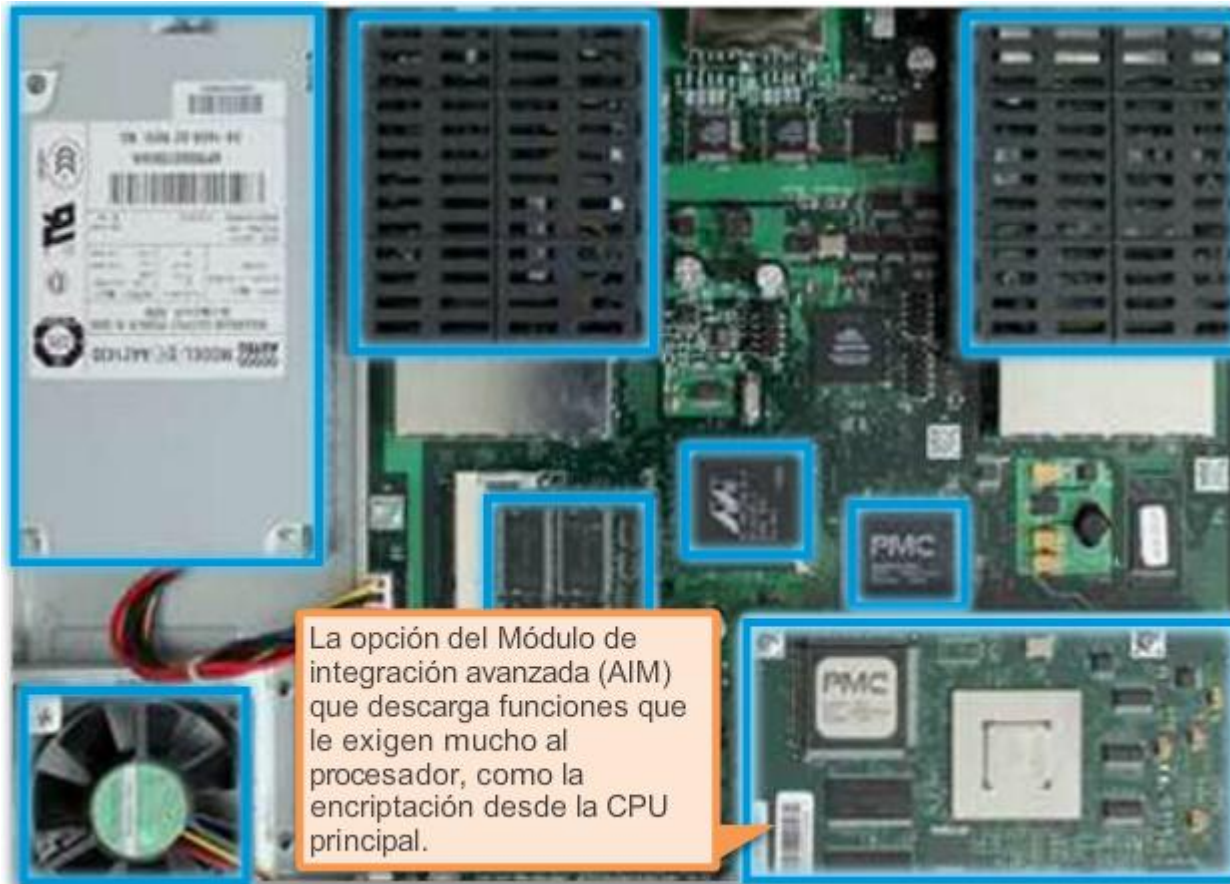
Partes internas de un router



Partes internas de un router



Partes internas de un router



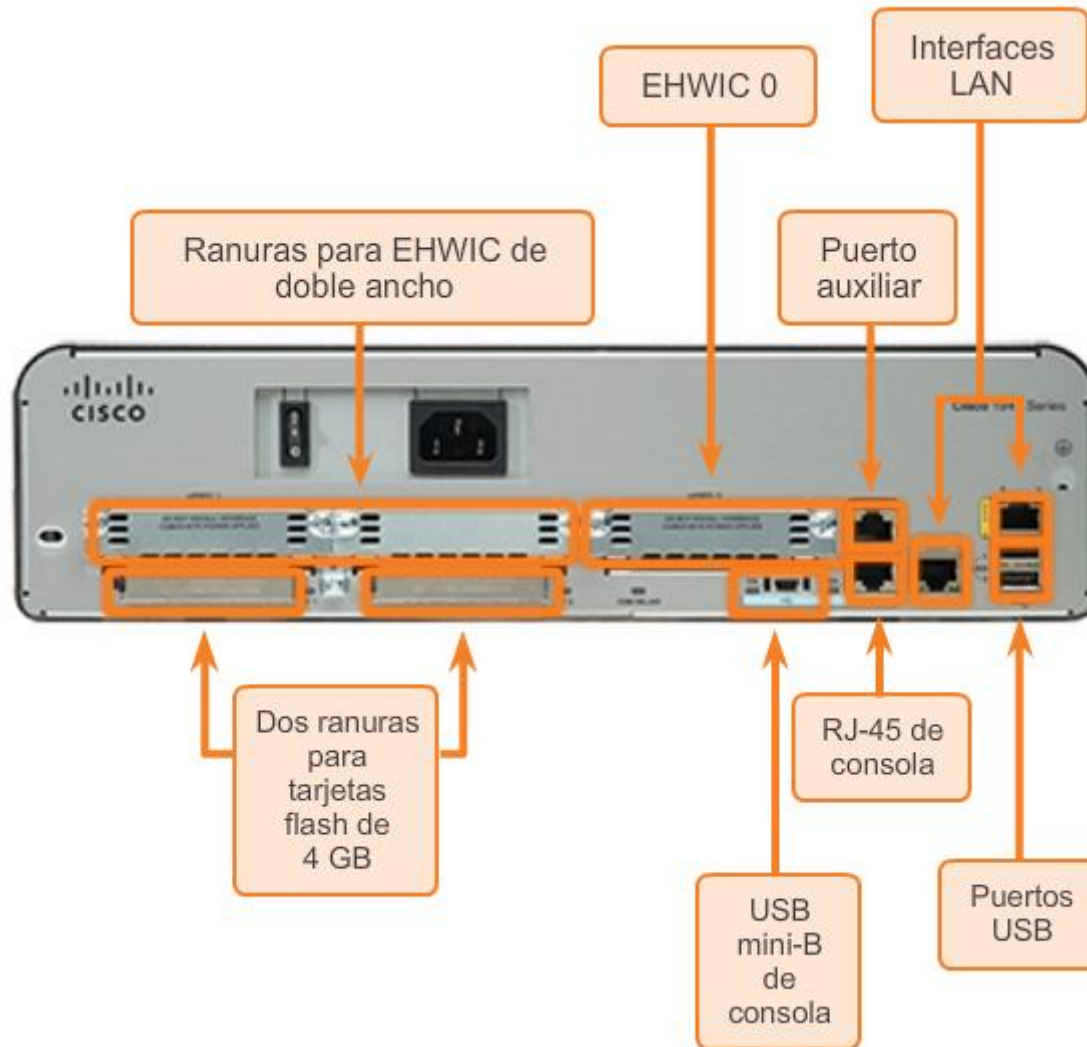
Partes internas de un router



Vista posterior

- Los routers de algunos proveedores incluyen las siguientes conexiones:
 - **Puertos de consola:**
 - Dos puertos de consola. Para **acceder a la administración** de la **configuración inicial** y de la interfaz de línea de comandos (CLI) mediante un **puerto RJ-45** común y un nuevo **conector USB de tipo B (USB mini-B)**.
 - **Puerto auxiliar:**
 - Un **puerto RJ-45** para el **acceso** a la **administración remota**; es similar al puerto de consola.
 - **Dos interfaces LAN:**
 - Dos interfaces Gigabit Ethernet para obtener **acceso a LAN**.
 - **Ranuras para tarjetas de interfaz WAN de alta velocidad mejoradas (EHWIC):**
 - Dos ranuras que proporcionan **modularidad y flexibilidad** al permitir que el router **admita distintos tipos de módulos de interfaz**, incluidos **serial**, línea de suscriptor digital (**DSL**), **puerto de switch** y **tecnología inalámbrica**.

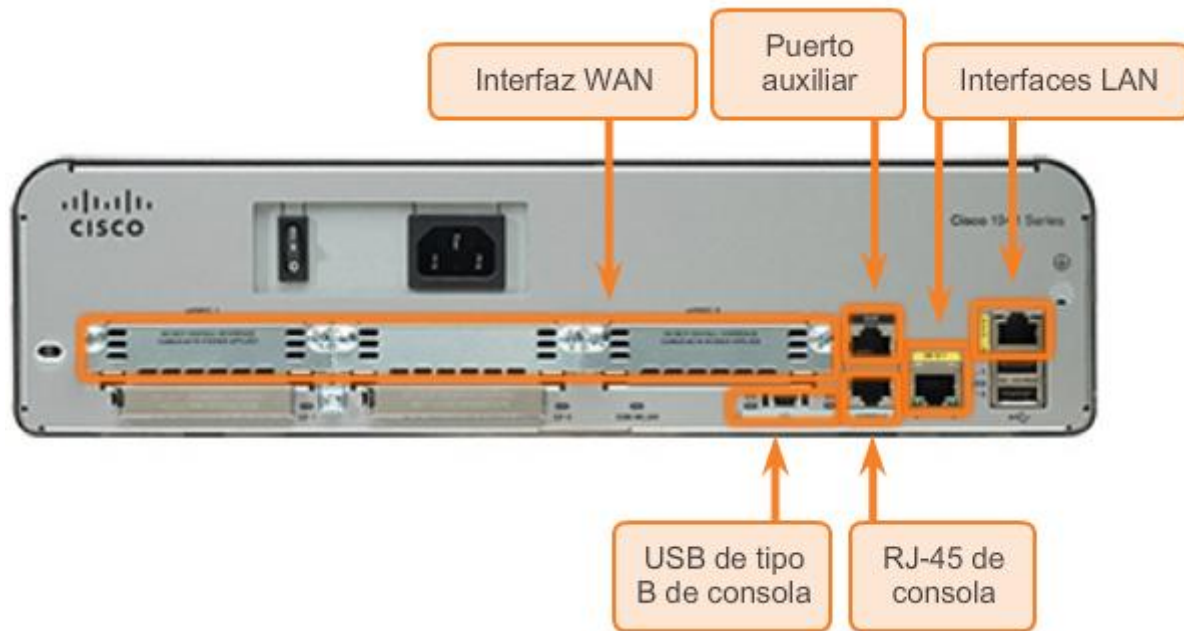
Vista posterior



Puertos e interfaces del router

- Por lo general, los **routers** y **switches** interconectan **numerosos dispositivos**. Por esta razón, estos dispositivos **tienen varios tipos de puertos e interfaces**. Estos puertos e interfaces **se utilizan para conectar cables al dispositivo**.
- Las conexiones de un router se pueden agrupar en **dos categorías**:
 - **Puertos de administración:**
 - Estos son los puertos de **consola** y los puertos **auxiliares** utilizados para **configurar y administrar** el router, así como para **resolver problemas** del dispositivo. A diferencia de las interfaces LAN y WAN, **los puertos de administración no se utilizan para el reenvío de paquetes**.
 - **Interfaces del router en banda:**
 - Estas son las interfaces LAN y WAN **configuradas con direccionamiento IP** para **transportar el tráfico** de los usuarios. Las interfaces **Ethernet** son las **conexiones LAN** más frecuentes, mientras que las conexiones **WAN** comunes incluyen las **interfaces seriales y DSL**.
- Al igual que muchos dispositivos de red, **los routers** utilizan indicadores de diodos emisores de luz (**LED**) para proporcionar **información de estado**.
- Un **LED** de interfaz **indica la actividad de la interfaz** correspondiente. Si un **LED está apagado** cuando **la interfaz está activa** y la interfaz **está conectada correctamente**, puede ser **señal de un problema** en la interfaz. **Si la interfaz está extremadamente ocupada, el LED permanece encendido**.

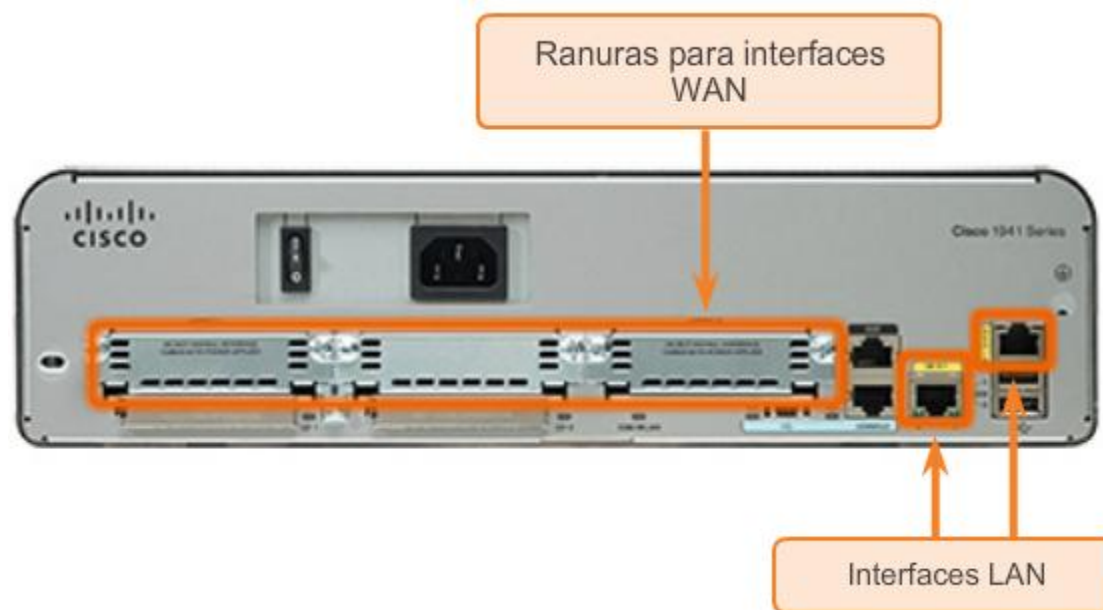
Puertos e interfaces del router



Interfaces LAN y WAN

- Los routers tienen **muchas interfaces** que se **usan para conectarse a múltiples redes**.
- En general, las interfaces se **conectan a distintos tipos de redes**, lo que significa que se **requieren distintos tipos de medios y de conectores**.
- **Cada interfaz** en el router es miembro o host de **otra red IP**. Cada interfaz se debe **configurar con una dirección IP y una máscara** de subred de una red diferente. **IOS no permite que dos interfaces activas en el mismo router pertenezcan a la misma red**.
- Las interfaces del router se pueden agrupar en **dos categorías**:
 - **Interfaces LAN Ethernet:**
 - Se utilizan **para conectar cables** que terminan en **dispositivos LAN**, como **PC y switches**.
 - La interfaz también puede utilizarse **para conectar routers entre sí**.
 - Existen varias convenciones de nomenclatura de uso frecuente para las interfaces Ethernet:
 - Ethernet antigua.
 - FastEthernet.
 - Gigabit Ethernet.
 - El nombre utilizado depende del tipo y el modelo de dispositivo.
 - **Interfaces WAN seriales:**
 - Se utilizan para **conectar routers a redes externas**, generalmente a una **distancia geográfica más extensa**. Al igual que las interfaces LAN, **cada interfaz WAN** serial tiene **su propia dirección IP y su máscara de subred**, que la identifican como miembro de una red específica.

Interfaces LAN y WAN



Principios del funcionamiento de un router

- Los detalles operativos de **IOS varían** de acuerdo con los diferentes dispositivos de internetworking, **según el propósito** y el conjunto de **características del dispositivo**.
- No obstante, generalmente los routers proporciona lo siguiente:
 - Direccionamiento
 - Interfaces
 - Enrutamiento
 - Seguridad
 - QoS
 - Administración de recursos
- El **archivo de IOS** propiamente dicho **tiene varios megabytes** y, se **almacena en la memoria flash**.
- El uso de la **memoria flash** permite **actualizar** el IOS a **versiones más recientes** o agregarle nuevas características.
- Durante el **arranque**, el **IOS se copia** de la **memoria flash a la RAM**.
- La **DRAM** es **mucho más rápida** que la **memoria flash**, por lo que **copiar el IOS en la RAM aumenta el rendimiento del dispositivo**.

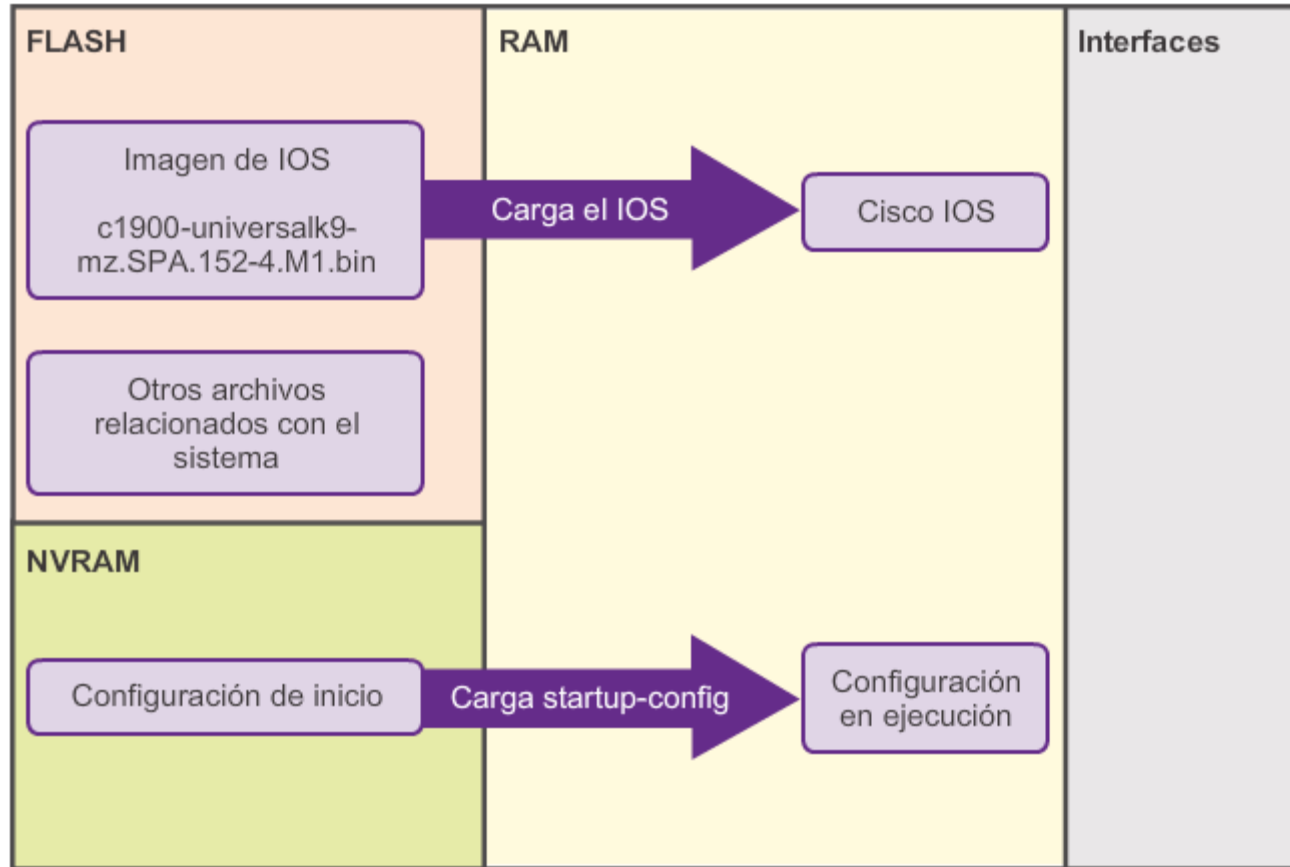
Arranque del router

- Un router carga los siguientes dos archivos en la RAM durante el inicio:
- **Archivo de imagen de IOS:**
 - El **IOS** facilita el **funcionamiento básico** de los componentes de **hardware del dispositivo**. El archivo de imagen de IOS **se almacena** en la memoria **flash**.
- **Archivo de configuración de inicio:**
 - El archivo de configuración de inicio **incluye los comandos** que se **utilizan** para **realizar la configuración** inicial de un **router** y crear el archivo de **configuración en ejecución** almacenado en la **RAM**. El archivo de **configuración de inicio se almacena en NVRAM**. Todos los **cambios** de configuración se **almacenan** en el archivo de **configuración en ejecución**, y el IOS los **implementa de inmediato**.

Arranque del router

- La **configuración en ejecución** se modifica cuando el administrador de red **realiza la configuración del dispositivo**.
- Cuando se **realizan cambios** al archivo running-config, este **se debe guardar en la NVRAM** como archivo de **configuración de inicio**, en caso de que el router **se reinicie o se apague**.

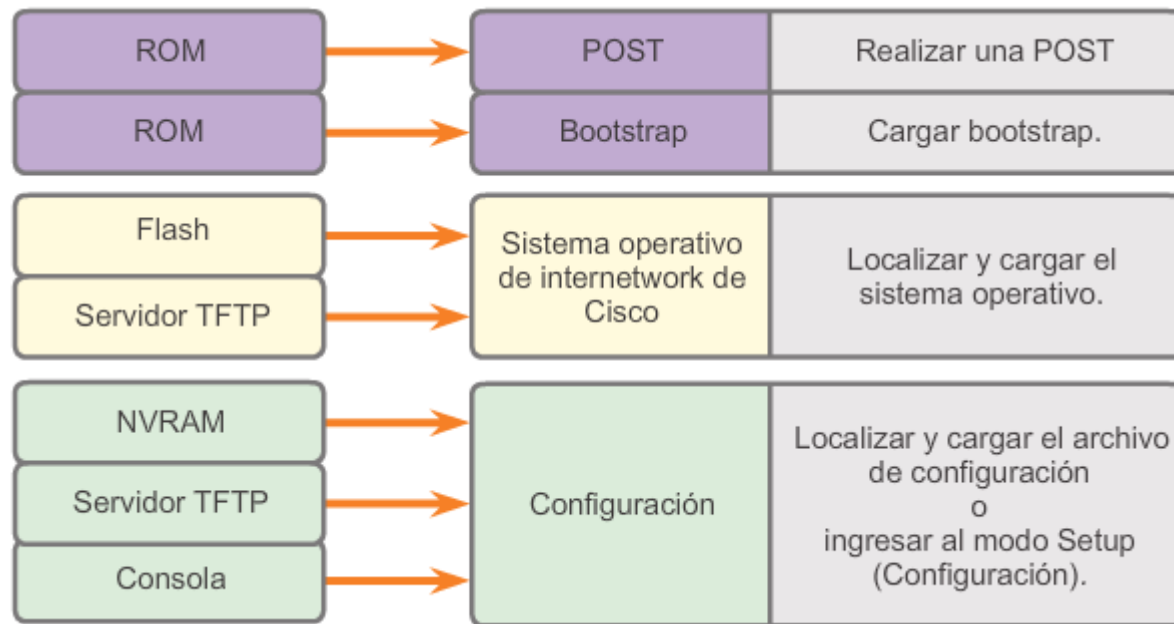
Archivos Bootset



Proceso de arranque del router

- El proceso de arranque consta de **tres fases** principales:
 - 1. Llevar a cabo el **POST** y **cargar el programa bootstrap**.
 - 2. **Localizar y cargar** el software Cisco **IOS**.
 - 3. **Localizar y cargar** el archivo de **configuración de inicio o ingresar al modo Setup**.

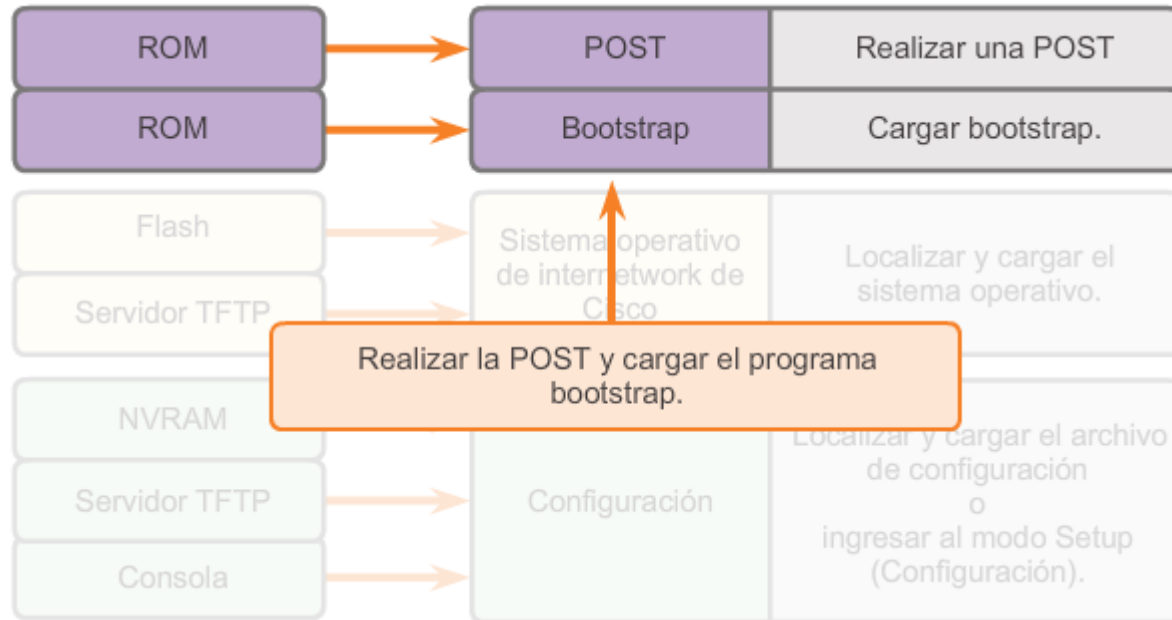
Proceso de arranque del router



1. Llevar a cabo el POST y cargar el programa bootstrap

- La prueba de **Autodiagnóstico al encender (POST, Power-On Self Test)** es un proceso común que ocurre en **casi todas las computadoras durante el arranque.**
- El proceso de **POST** se utiliza **para probar el hardware del router.** Cuando se enciende el router, **el software en el chip de la ROM ejecuta el POST.**
- **Durante este autodiagnóstico,** el router **ejecuta** desde **la ROM diagnósticos** de varios componentes de **hardware,** incluidos la **CPU,** la **RAM** y la **NVRAM.** Una vez **finalizado el POST,** el router **ejecuta** el programa **bootstrap.**
- Después del POST, el programa **bootstrap se copia** de la **ROM a la RAM.** Una vez en la RAM, la **CPU ejecuta** las instrucciones del **programa bootstrap.** La **tarea principal** del programa bootstrap **es ubicar al IOS y cargarlo en la RAM.**

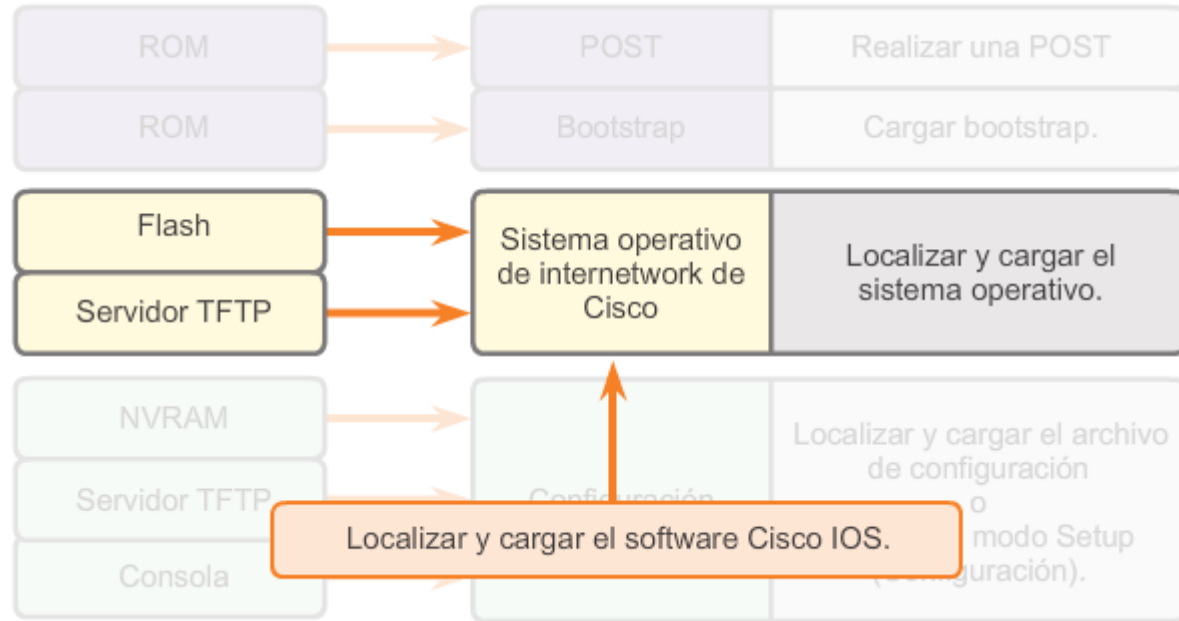
1. Llevar a cabo el POST y cargar el programa bootstrap



2. Localizar y cargar IOS

- Por lo general, **el IOS se almacena** en la memoria **flash** y se **copia en la RAM** para que lo **ejecute la CPU**.
- Durante la **autodescompresión** del archivo de imagen de IOS, se **muestra** una cadena de **símbolos (#)**.
- Si la imagen de **IOS no se encuentra** en la memoria **flash**, el router **puede buscarla** con **un servidor TFTP**.
- **Si no se puede localizar** una imagen de **IOS** completa, **se copia una versión reducida del IOS de la ROM a la RAM**. Esta versión del IOS **se usa para** ayudar a **diagnosticar cualquier problema** y puede **usarse para cargar una versión completa del IOS en la RAM**.

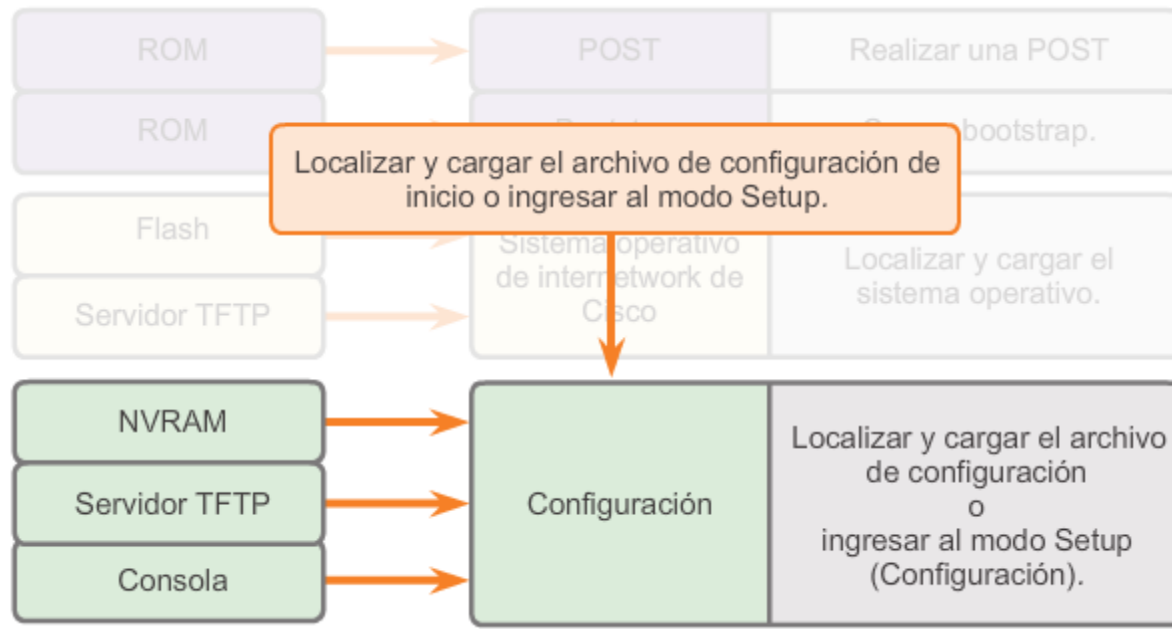
2. Localizar y cargar IOS



3. Localizar y cargar el archivo de configuración

- A continuación, el programa **bootstrap** **busca el archivo de configuración** de inicio (también conocido como "**startup-config**") en la **NVRAM**.
- El archivo **contiene** los **parámetros** y comandos de **configuración guardados anteriormente**. Si **existe**, se **copia en la RAM** como archivo de **configuración en ejecución** o "**running-config**". El archivo running-config contiene **direcciones de interfaz**, **inicia los procesos de enrutamiento**, configura las **contraseñas del router** y **define otras características del dispositivo**.
- Si el archivo **startup-config no existe** en la NVRAM, el router puede **buscar un servidor** de protocolo trivial de transferencia de archivos (**TFTP**). Si **el router** detecta que tiene un enlace activo a otro router configurado, **envía un broadcast** en busca de un archivo de configuración **a través del enlace activo**.
- Si **no se encuentra un servidor TFTP**, el router **muestra la petición de entrada del modo Setup**. El modo **Setup** consiste en una **serie de preguntas** que solicitan al usuario información de **configuración básica**. El modo **Setup no tiene como fin** utilizarse para ingresar a **configuraciones complejas** del router y los administradores de red normalmente no lo usan.

3. Localizar y cargar el archivo de configuración



Configuración básica del router

- Se deben completar los siguientes pasos al configurar los parámetros iniciales de un router:
 1. Asignar un nombre de dispositivo.
 2. Establecer contraseñas.
 - Proteger el acceso al router mediante contraseñas confiables.
 - Proteger el acceso al puerto de consola.
 - Proteger el acceso virtual. Este puerto me sirve para realizar un telnet desde cualquier punto de la red.
 - Si el dispositivo lo permite cifrar las contraseñas para evitar ser vistas como un texto común.
 3. Proporcionar notificaciones legales.
 4. Guardar la configuración.
 5. Verificar la configuración.

Configuración de interfaces

- Para que los routers **sean accesibles**, se deben configurar sus interfaces.
- Existen **varios tipos de interfaces** diferentes disponibles en los routers. Podemos encontrar, que el router cuenta con dos interfaces Gigabit Ethernet y una tarjeta de interfaz WAN (WIC) serial que consta de dos interfaces. Las interfaces se denominan de la siguiente manera:
 - Gigabit Ethernet 0/0 (G0/0)
 - Gigabit Ethernet 0/1 (G0/1)
 - Serial 0/0/0 (S0/0/0)
 - Serial 0/0/1 (S0/0/1)
- Para habilitar una interfaz del router, configure lo siguiente:
 - **Dirección IPv4 y máscara de subred:** configura la **dirección IP y la máscara de subred** mediante el comando correspondiente
 - **Active la interfaz:** de **manera predeterminada**, las interfaces **LAN y WAN no están activadas**. La interfaz **se debe activar**. Es como encender la interfaz. La **interfaz también debe estar conectada a otro dispositivo** (un **hub**, un **switch** u **otro router**) para que la **capa física esté activa**.
- Si bien **no es necesario**, es **aconsejable** configurar una **descripción en cada interfaz** para ayudar a registrar la información de la red. En las **redes de producción**, una **descripción** puede ser útil para la resolución de problemas, dado que **suministra información con respecto al tipo de red a la que está conectada** la interfaz y si hay **otros routers en esa red**. Si la interfaz se **conecta a un ISP** o un proveedor de servicios de telefonía móvil, **resulta útil introducir la información de contacto y de conexión de dichos terceros**.

Configuración de interfaces

